功能覆盖率与联合最小用例集

在 CMDBUF Studio 编写覆盖目标，让开源 Formal 寻找输入轨迹。VCS 回放通过后，两类回归的用例可一起参加选集，保留已命中的代码项和功能覆盖点。

从 Tk 打开工作流

1. 运行 make gui，进入「功能覆盖率」。编辑并保存带标签的属性。常规回归会在下一次编译时加载该文件。

2. 点「Formal 找用例」。确认各覆盖点的求解状态。也可点「有界检查 Assert」，在当前 assume 下检查断言并查看反例。

3. 在「覆盖结果」选择任务，点「VCS 回放」。回放使用「回归计划」里的并行数、波形开关、检查模式和 fatal 设置。

4. 运行常规定向或随机用例。在「联合最小集」同时选择普通回归批次和 Formal 回放批次。通过的用例才参与计算。

编写属性

命令行编辑 simulation/vcs/functional_coverage.sv。每条属性有唯一标签，使用 @(posedge clk) disable iff (!rst_n)，以分号结尾。ar_fire、issue_fire、r_fire 由环境提供。past_valid 在已有一个复位后采样时为 1。

```
E_ID: assume property (@(posedge clk) disable iff (!rst_n)
    arvalid |-> arid != 8'hff);
A_COUNT: assert property (@(posedge clk) disable iff (!rst_n)
    ar_fire |=> pending_cnt <= 4'd9);
C_RETRY: cover property (@(posedge clk) disable iff (!rst_n)
    ((|req) && !issue_fire) ##1 issue_fire);
```

E_ID 排除有效 AR 的保留 ID，现有 SV 用例也须满足它。A_COUNT 在接受 AR 后下一拍检查待发数。C_RETRY 在某拍有请求但未发射且下一拍发射时命中。

支持单拍布尔表达式、$past，以及布尔前件接单拍后件的 |->、|=> 和固定 ##N 延迟。cover 支持固定 ##N 序列。范围延迟、重复序列、跨时钟属性和动作块留在原生 VCS SVA 编辑器中。多拍 $past 应在已有对应历史时使用。

回放与覆盖率核对

Linux Make 入口

```
make formal-cover CAMPAIGN=demo FORMAL_DEPTH=48 COVER_TIMEOUT=600
make formal-replay CAMPAIGN=demo JOBS=4 WAVES=0
make formal-bmc FORMAL_DEPTH=16 COVER_TIMEOUT=600
make coverage-minimize-joint REGRESSIONS=normal_batch,formal_batch
```

把最后一条命令中的两个占位符换成各次 make 输出 BATCH 后的编号。COVER_TIMEOUT=0 表示求解不限时。回放与普通回归均使用 VCS，合并及核对 VDB 使用 URG 和 Verdi NPI。无波形回归也会保存功能命中。

如何判读搜索和回放

开源 Formal 搜索用随包提供的 SBY、Yosys-Slang 和 Yices。带上环境端口 assume 和共有 DUT assert，例如 src 与 ready、grant 与 req、R valid 与 ready，以及 pending 的寄存递推。搜索限制在满足断言的轨迹内。单独执行 formal-bmc 才会主动寻找断言反例，结论对应所设深度。

搜索深度包括生成的八拍无未完成事务的收尾。报告中「深度内未找到」和「超时」均允许增加深度或时间后继续验证。VCS 逐拍核对采样的输入，事务监视器同时验证请求、N+4 MEM 返回、响应和收尾。缺少真实目标命中或回放失败的轨迹不计覆盖。

联合选集保持什么

每条带标签的 cover 是一个功能覆盖点。联合选集逐项保留已命中的代码覆盖点和功能覆盖点。未命中的点仍列在分母。筛选同一 DUT、端口检查器、覆盖率配置和属性版本的批次，旧回归缺少功能记录时可重新回归。

选集会重新合并 VDB 并核对覆盖分数、覆盖分母及逐项命中。界面只有在已证明无更小集合时显示「已证明最小」。若时间上限先到，界面显示已验证的候选集和最优值上下界。选集仍可打开 Verdi、导出 CSV 或生成 FSDB 驱动的 Formal pattern。